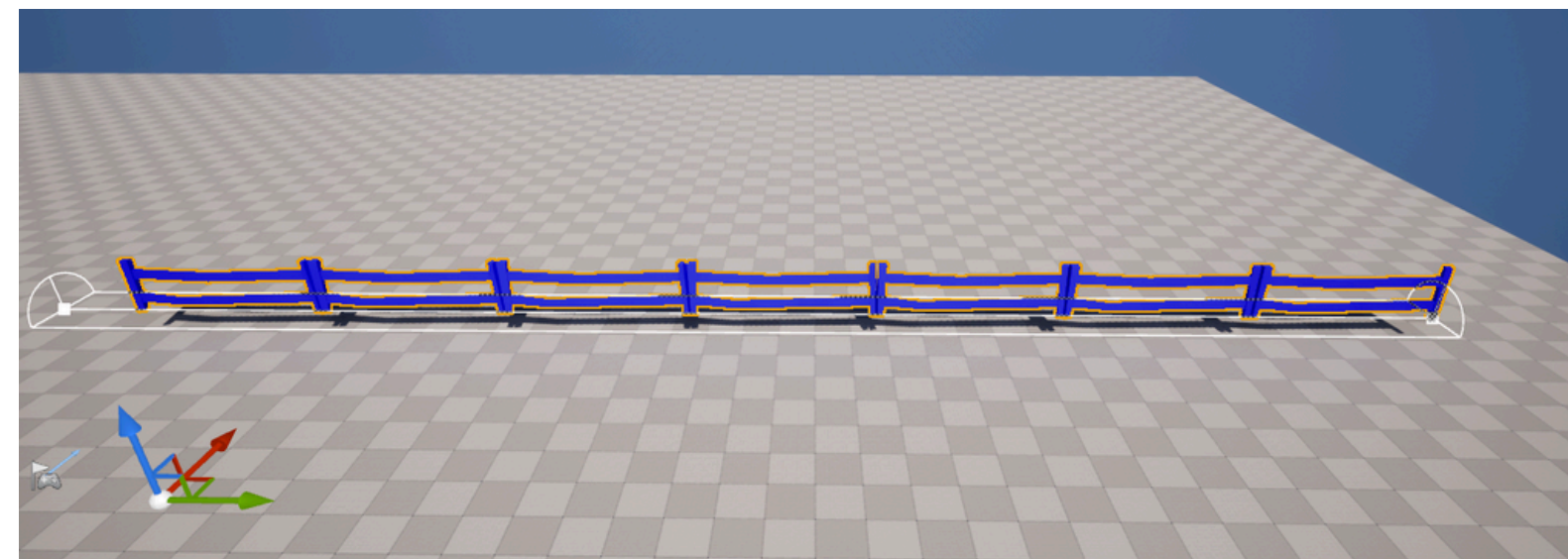
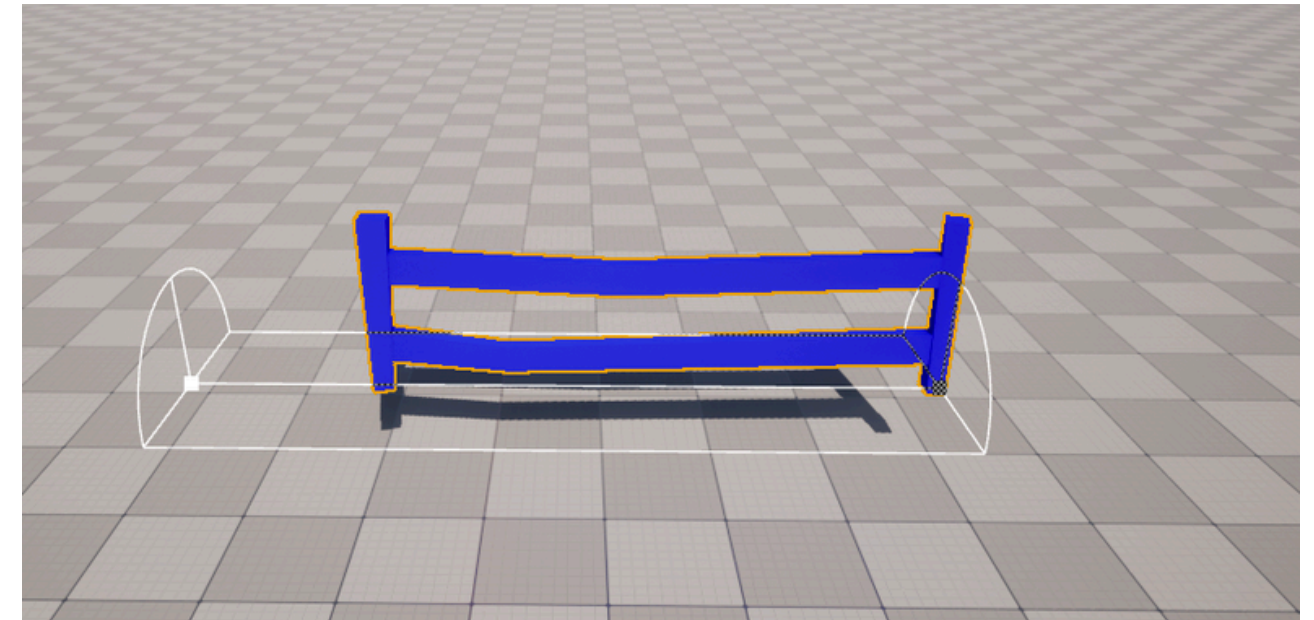
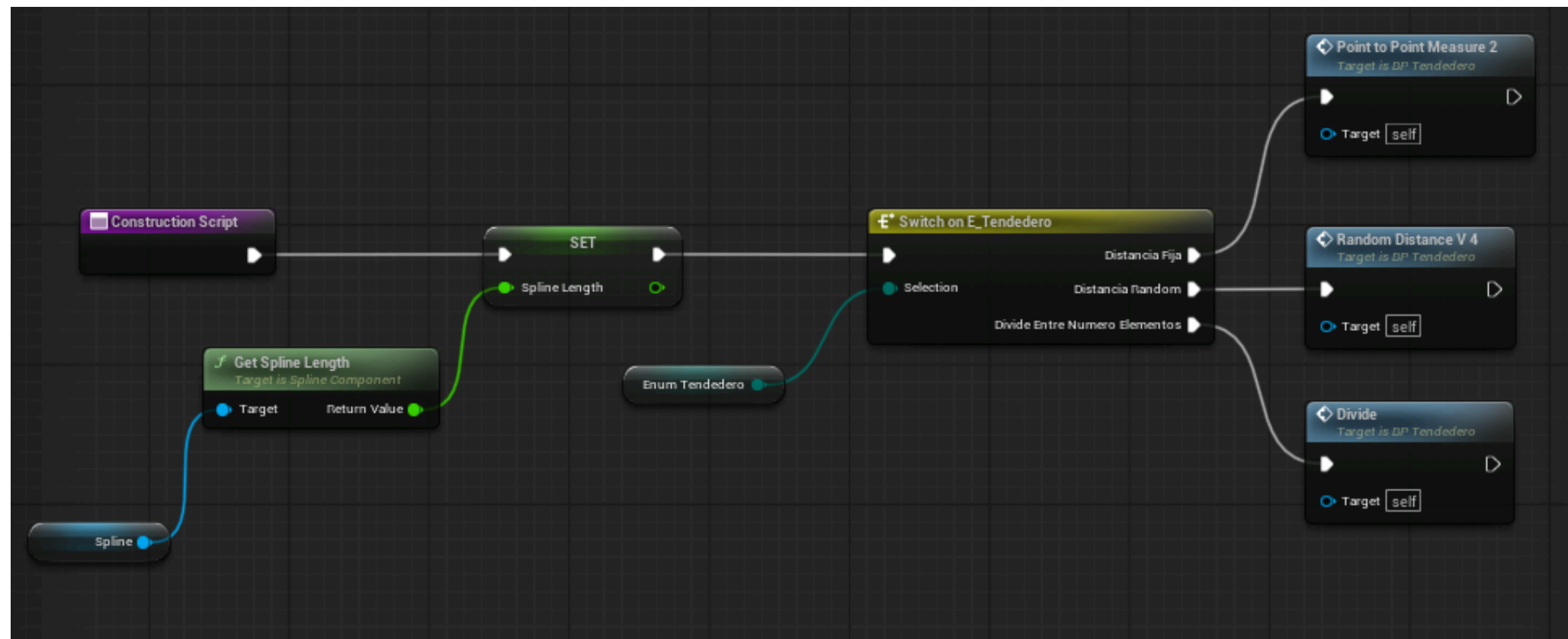


- Investigación del nuevo sistema Procedural Content Generation (PCG) para la creación de entornos con UE5.
- El sistema PCG se descartó por falta de control directo y editabilidad para las necesidades específicas del proyecto.
- Se me estableció como objetivo crear una herramienta de tendedores procedurales.



Valla realizada con PCG.

- Uso de splines para definir el recorrido y longitud de la cuerda.
- En el Construction Script se implementó un Enum que permite elegir el modo de generación de los elementos.
- Existen tres modos:
 - Measure (Distancia fija).
 - Random (Distribución aleatoria).
 - Divide (División equitativa).

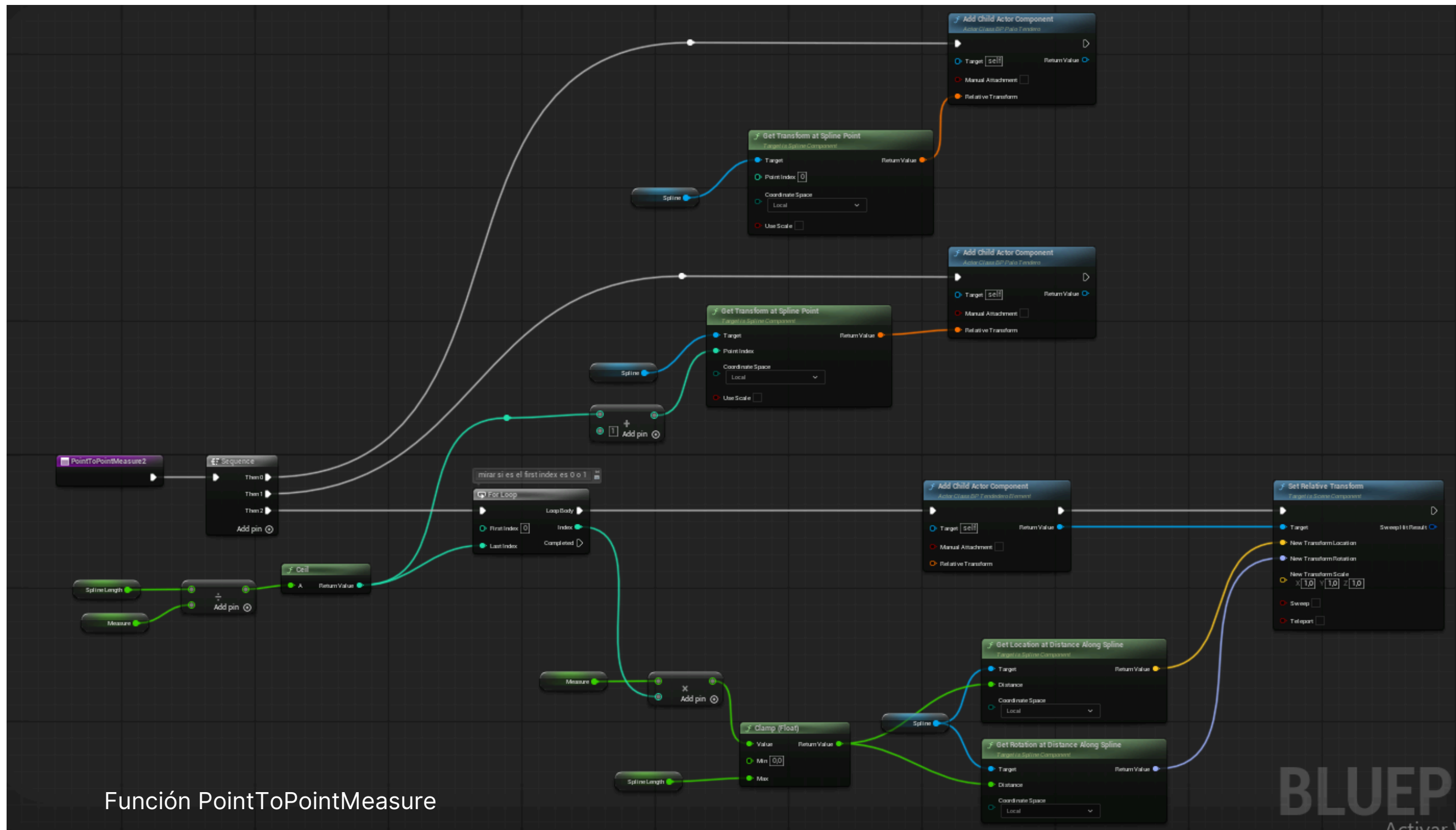


Construction Script

SISTEMA POR MEDIDA FIJA (MEASURE)

PROGRAMACIÓN

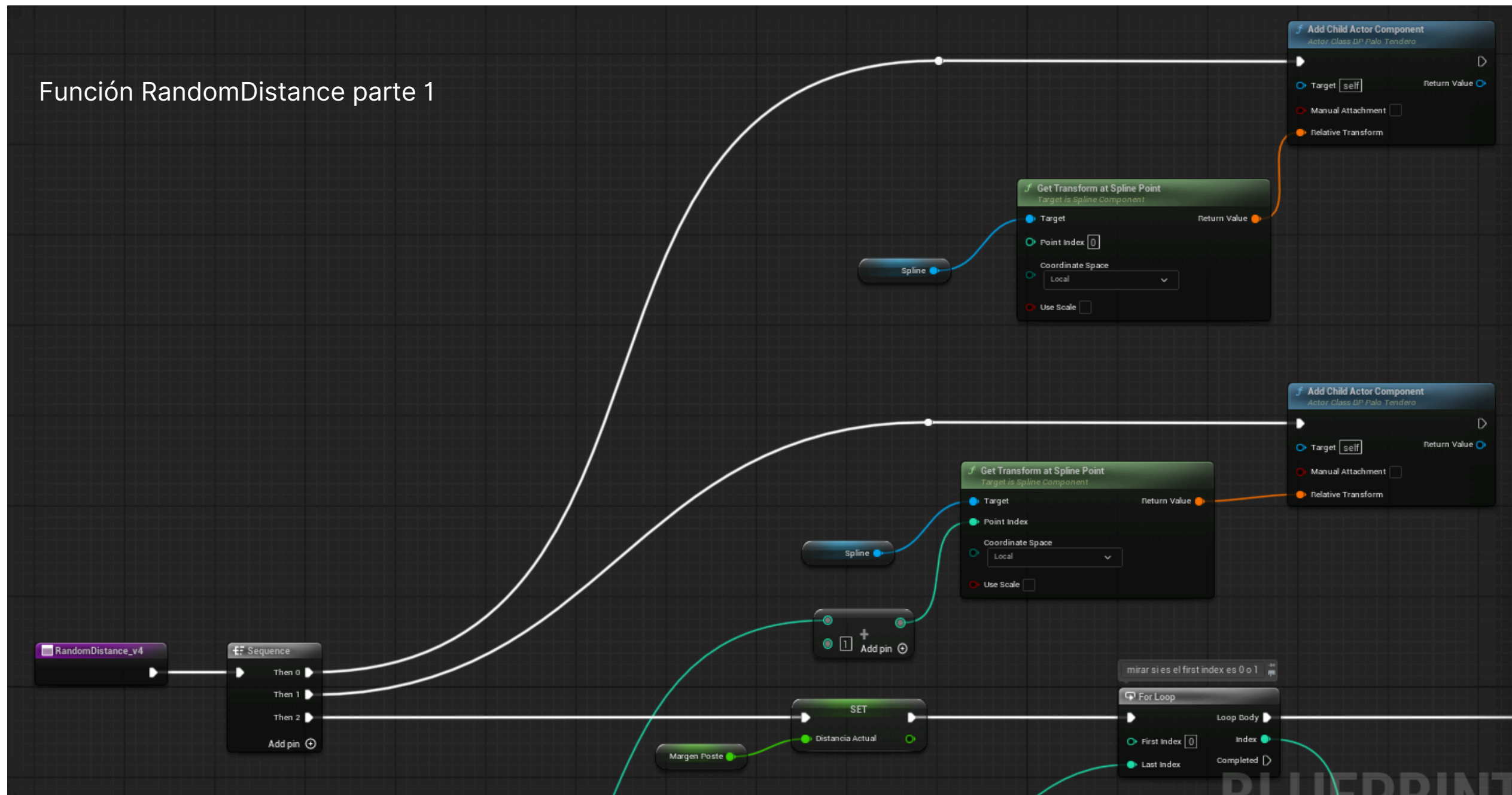
- Calcula el número de elementos basado en una distancia constante. (por ejemplo, cada 50 cm).
- Ceil. Sirve para redondear hacia arriba el número de elementos necesarios.
- Clamp. Para asegurar que ningún objeto se posicione fuera de la longitud máxima de la cuerda.



SISTEMA DE DISTANCIA ALEATORIA (RANDOM)

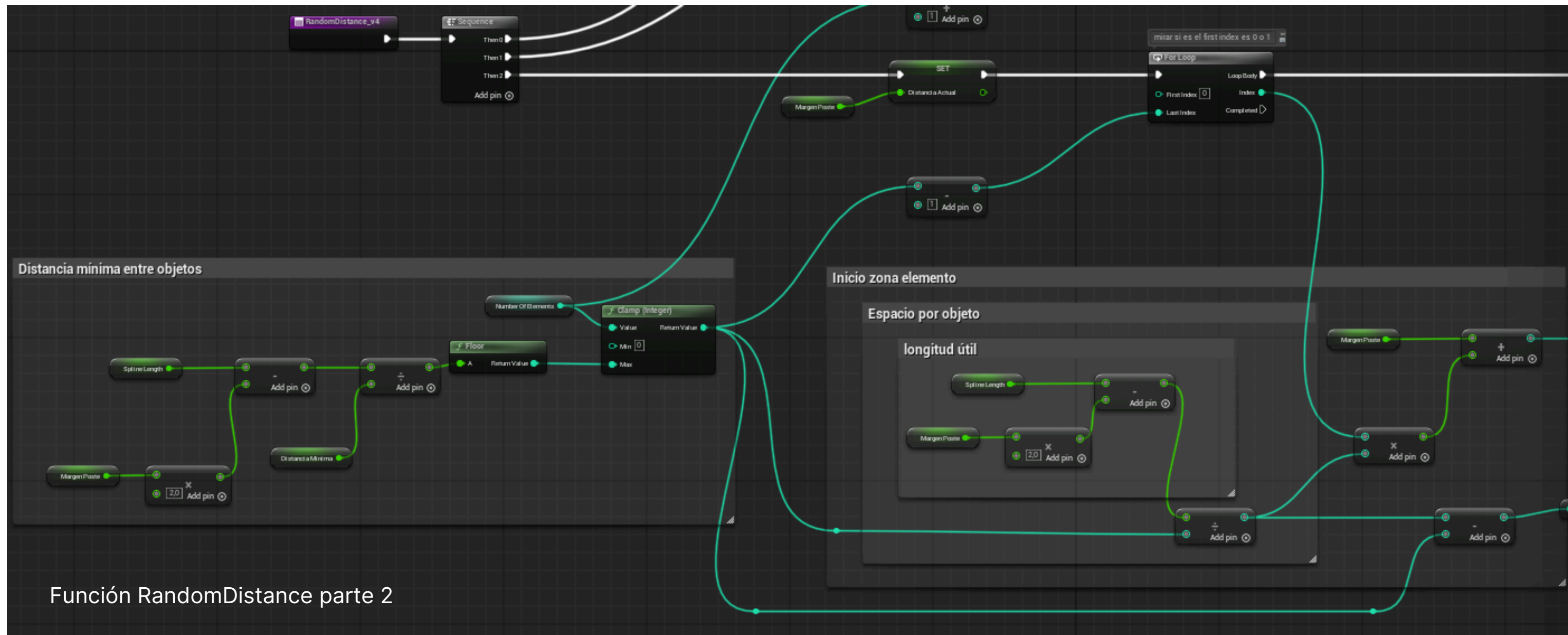
PROGRAMACIÓN

- Distribuye aleatoriamente los elementos a lo largo de la spline, lo que aporta naturalidad visual.
- Implementación de un margen de seguridad en los extremos para evitar que los objetos se solapen con los postes.
- Uso de Random Float in Range para determinar la posición de cada instancia.



SISTEMA DE DISTANCIA ALATORIA (RANDOM)

PROGRAMACIÓN

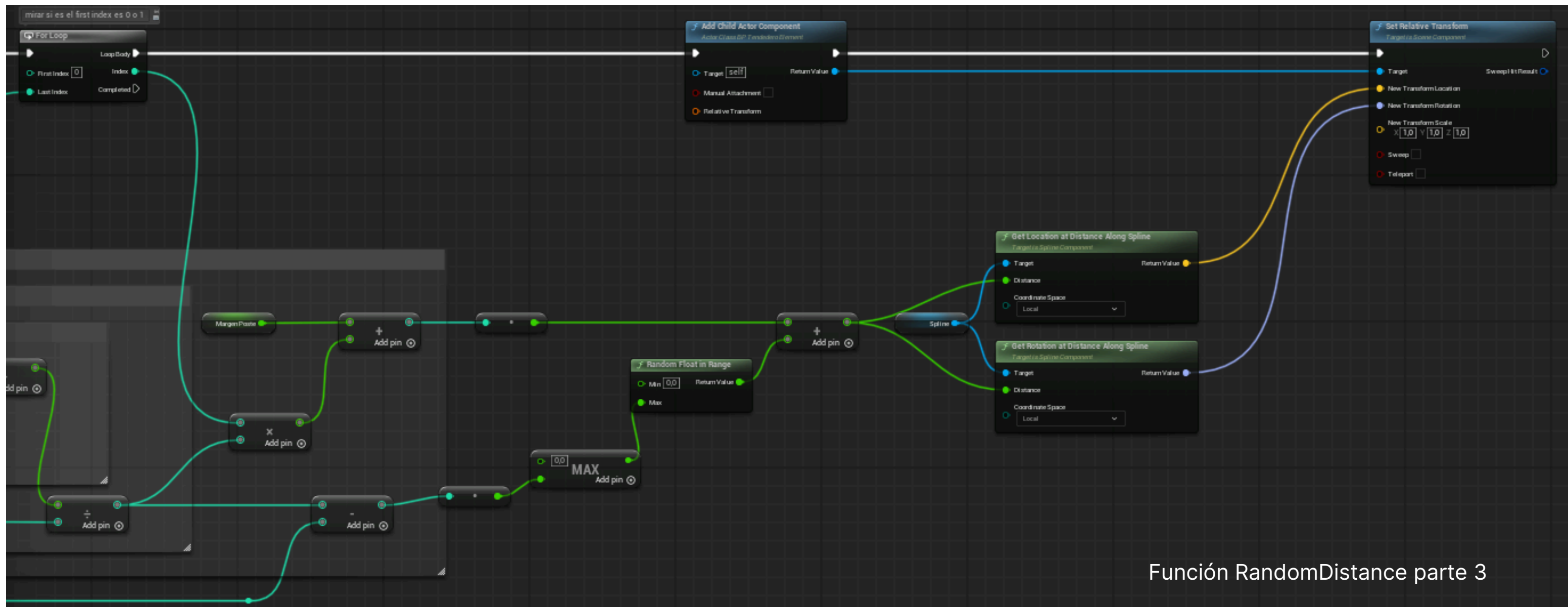


Función RandomDistance parte 2



SISTEMA DE DISTANCIA ALATORIA (RANDOM)

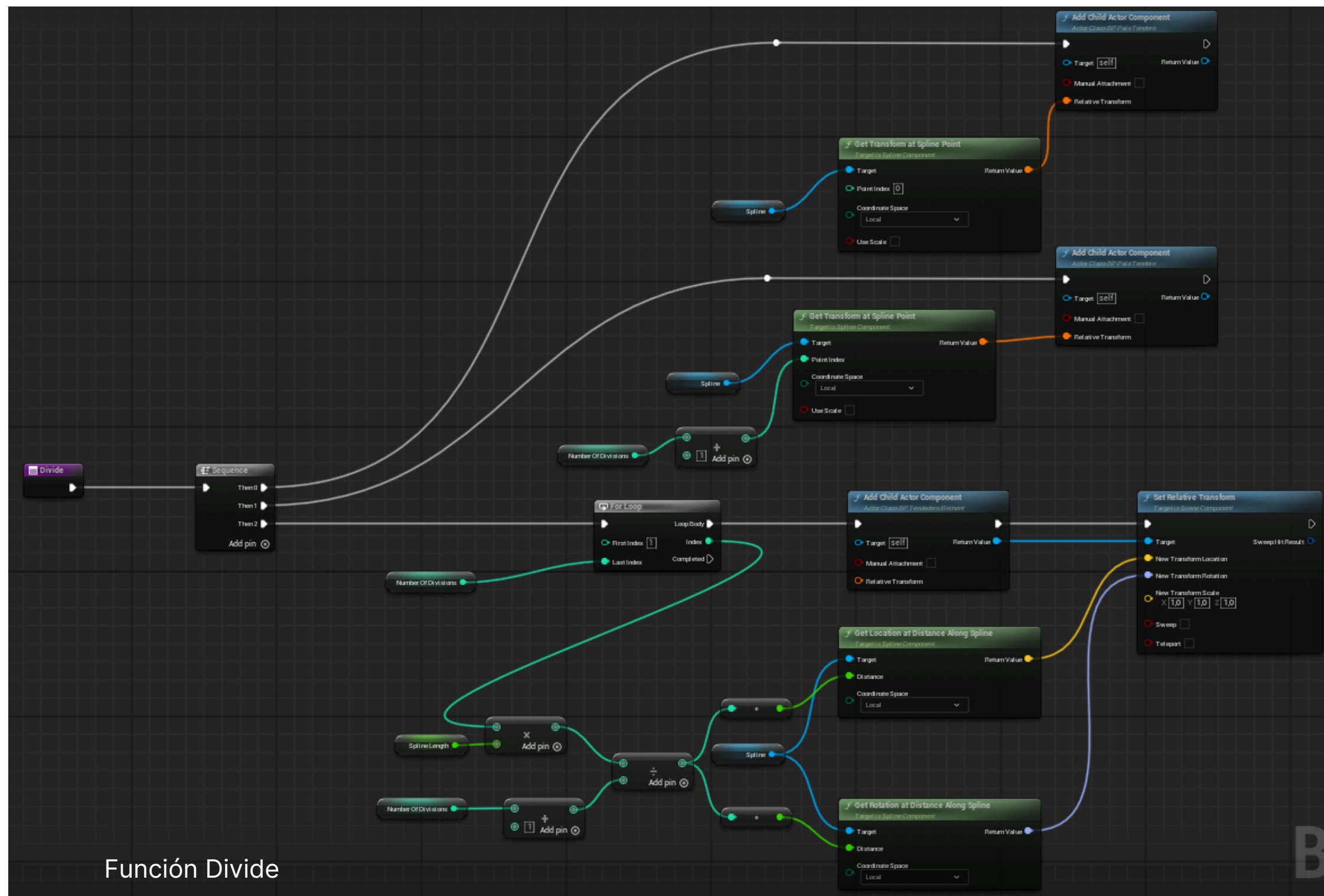
PROGRAMACIÓN



SISTEMA DE DIVISIÓN (DIVIDE)

PROGRAMACIÓN

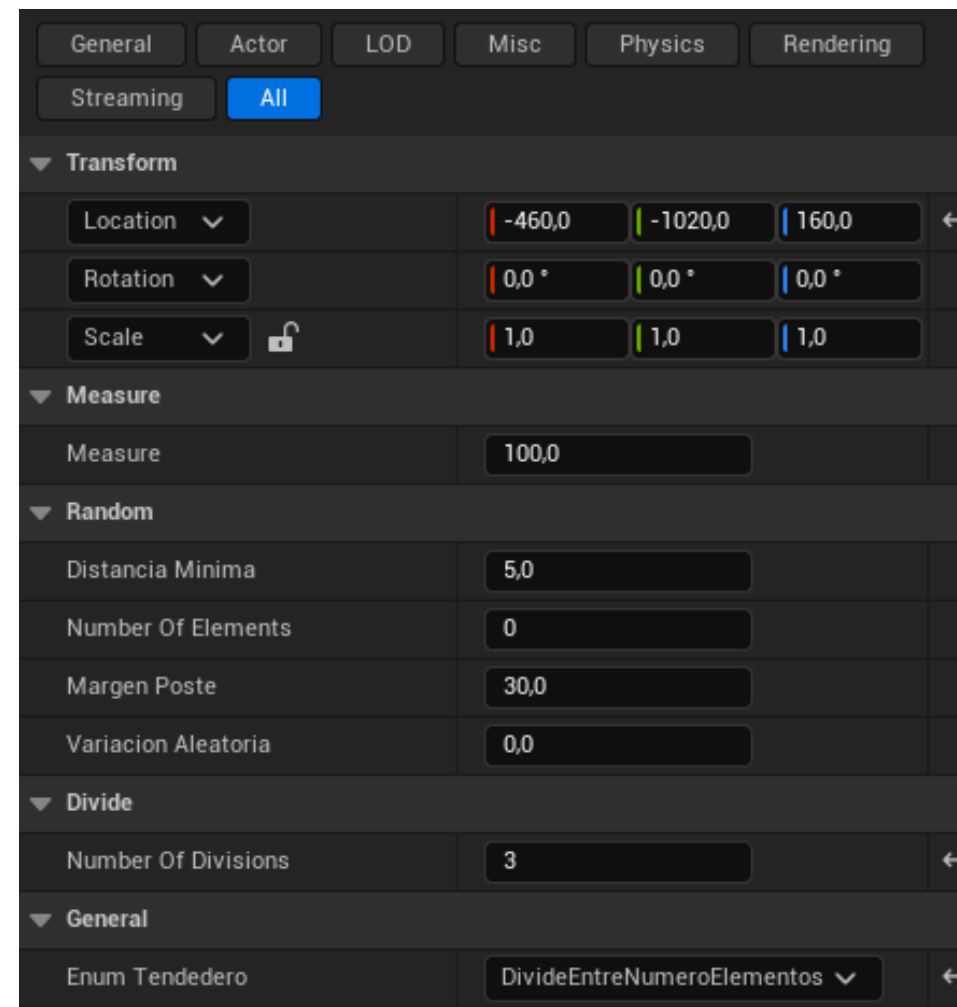
- Divide la longitud total de la spline en un número específico de segmentos definidos previamente.
- Instancia automáticamente los postes en los puntos inicial y final. Entre ellos, instancia el número de elementos definido previamente, separados a una distancia uniforme.



INSTRUCCIONES DE USO

- General. *Enum Tendedero* permite cambiar entre los modos Measure, Random y Divide.
- Measure. La variable *Measure* define la distancia entre cada elemento colgado.
- Random.
 - Distancia Mínima: Establece el espacio de seguridad para evitar que los elementos se solapen entre sí.
 - Number Of Elements: Define la cantidad total de elementos.
 - Margen Poste: Crea una distancia de seguridad en los extremos de la spline para que los elementos no atraviesen los postes.
 - Variación Aleatoria: Controla el grado de desviación en la posición de cada elemento.
- Divide. La variable *Number Of Divisions* indica el número de segmentos iguales en los que se debe dividir la spline.

PROGRAMACIÓN



Details Panel del BP_Tendedero

BP_Tendedero

